

2026 년 천안시 AI·데이터 기반 정책 아이디어 경진대회

# 천안 균형발전 나침반

Cheonan Balance Compass

천안시민 누구나 걸어서 닿는 생활환경을 바라며,  
공공데이터로 먼저 살펴본 균형발전 이야기

지정과제

③ 지역균형발전

응모분야

AI 모델 개발

분석단위

25 개 생활권 · 지표 7 종

다시봄 · 팀원 이름을 적어주세요

※ 주거, 이동성 지표군 미확보 — 지수에서 제외하고 산출

# 한 장으로 보는 제안

천안시민의 생활여건 차이를 데이터로 살펴보고, 도움이 조금 더 필요한 곳을 먼저 찾아보고자 준비했습니다.

가장 큰 격차

**5.2 배**

신도심 57.7 ↔ 농촌면 11.1

불균등도 (지니)

**0.365**

25 개 생활권 CBI 기준

조기경보 방향 적중률

**66%**

베이스라인 대비 MAE -3.7%

투자 수혜

**204,062 명**

12 개소 · 커버리지 +40.2%p

저희가 주목한 것

**한 도시 안에 생긴 생활여건의 차이**

서북부 신도심이 커지는 동안  
동남부 원도심과 농촌면은  
반대 방향으로 움직였습니다.  
같은 천안시민인데 사는 곳에 따라  
일상의 여건이 달라지고 있었습니다.

저희가 준비한 것

**살펴보기 → 미리 알기 → 순서 정하기**

확보된 공공데이터 7 개 지표로  
생활권별 여건을 수치화하고,  
어느 동네가 어려워질지 살펴본 뒤,  
생활 SOC 를 어디부터 놓으면  
좋을지 순서를 제안드립니다.

이렇게 쓰이면 좋겠습니다

**담당자분께 드리는 근거 자료**

생활권별 지수와 유형, 3 년 뒤 전망과  
그 이유, 12 개소 우선순위표입니다.  
스크립트 한 줄이면 매년 새 데이터로  
다시 만드실 수 있습니다.

# 한 도시 안에 서로 다른 시간이 흐르고 있습니다

수도권 전철·KTX와 산업단지를 축으로 서북부가 커지는 사이, 동남부 원도심과 농촌면은 반대 방향으로 움직였습니다.

## 공공데이터로 확인한 차이

**5.2 배**

신도심 57.7 ↔ 농촌면 11.1 (권역유형 평균 CBI)

**0.365**

25개 생활권 CBI 지니계수 — 변동계수 65.5%

**불당동 ↔ 동면**

최상위 72점 ↔ 최하위 2점, 같은 시(市)

**11개 생활권**

여러 지표가 함께 낮은 '쇠퇴' 유형으로 분류되었습니다

## 왜 지금 살펴보면 좋을까요

- 변화는 서서히, 되돌리기는 어렵게 옵니다  
상권이 비면 오가는 분이 줄고, 그래서 더 비는 흐름이 생깁니다.
- 조짐은 눈에 잘 띄지 않습니다  
통계가 뚜렷해졌을 때는 이미 많이 진행된 뒤인 경우가 많습니다.
- 천안시는 이런 관찰에 좋은 조건입니다  
신도심·기성시가지·원도심·읍·농촌면이 한 시(市) 안에 모두 있습니다.

## 저희가 조심스럽게 보태고 싶은 부분

이미 잘 해오고 계신 일들 위에 , 공공데이터가 거들 수 있는 자리를 찾아보았습니다 .

| 업무 장면    | 이미 하고 계신 일 (가장 중요한 부분)  | 데이터가 거들 수 있는 일          |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 사업지 검토   | 현장을 다니며 쌓은 경험과 주민 의견 청취 | 7 개 지표로 계산한 참고용 수치 한 장  |
| 살펴보는 시점  | 민원과 현장 변화를 통한 상황 파악     | 지표 변화로 미리 살펴보는 3 년 뒤 전망 |
| 예산 배분    | 지역 여건과 형평성을 고려한 배분      | 한 곳 더 지을 때의 효과를 순서대로 계산 |
| 선정 사유 설명 | 사업 필요성에 대한 행정적 판단       | 판단의 근거 수치를 표로 함께 제시     |

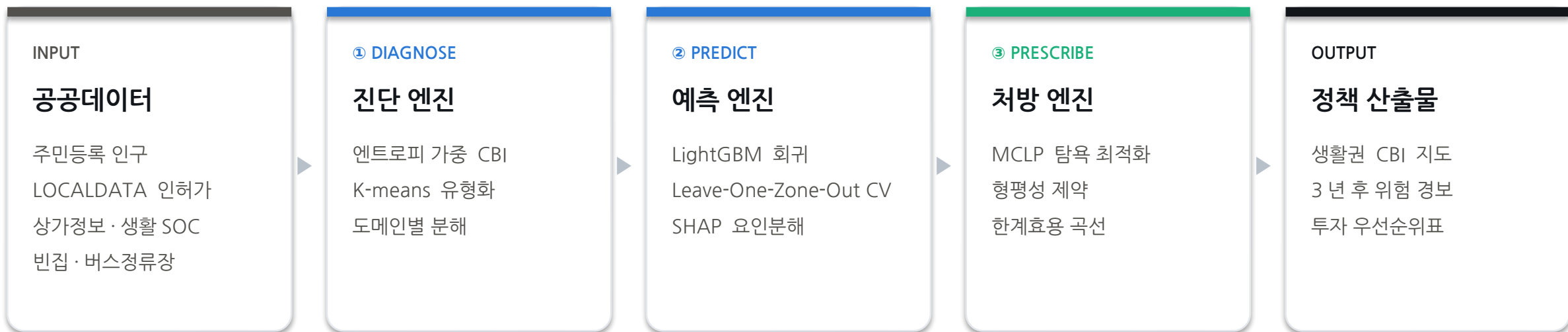
**데이터는 현장의 경험을 대신할 수 없습니다 .**

**다만 한 번 더 확인해 보는 참고자료는 될 수 있다고 생각합니다 .**

새로운 데이터를 더 사자는 제안이 아닙니다 . 천안시가 이미 쓰실 수 있는 공공데이터만 엮어 세 가지 참고자료를 만들었고 , 추가 비용이나 시스템 없이 스크립트 한 줄로 매년 갱신하실 수 있게 준비했습니다 .

## 3- 엔진 파이프라인

공공데이터를 넣는 것부터 정책 자료가 나오기까지 , 스크립트 하나로 이어집니다 .



설계 원칙 ① 재현성 — 모든 단계가 공개 스크립트 ( python3 src/run\_all.py ) 로 동일 재현

설계 원칙 ② 정직성 — 실데이터 / 예시데이터 상태를 로그·산출물에 항상 표기해 오인 제출을 차단

# 활용 데이터 명세

전부 정식 공공 포털에서 합법적으로 내려받은 파일이며 , 개인식별정보를 포함하지 않는다 .

| 데이터셋                 | 제공기관       | 출처               | 주요 컬럼                 | 산출 지표               |
|----------------------|------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 주민등록 인구통계 (연령별 인구현황) | 행정안전부      | jumin.mois.go.kr | 행정구역 · 총인구수 · 연령대별 인구 | 인구증감률 · 청년비율 · 고령비율 |
| 상가 (상권) 정보           | 소상공인시장진흥공단 | data.go.kr       | 상권업종분류 · 행정동명 · 위경도   | km² 당 사업체수 · 업종 다양성 |
| 생활 SOC 표준데이터 · 상가정보  | 공공데이터포털    | data.go.kr       | 시설명 · 소재지주소 · 위경도     | SOC 접근성 · 인구당 SOC 수 |

※ 주거 , 이동성 지표군은 확보하지 못해 지수에서 제외했습니다 — 예시 값으로 채우지 않았습니다 .

## 수집 시점 및 데이터 상태

| 지표군    | 상태           | 출처                               | 비고                                                |
|--------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 인구     | 실데이터         | 행안부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr) | 2021~2026 년 (5 년환산) , 25 개 생활권 , 연령기준 2026 년 07 월 |
| 상권     | 실데이터 (단위 한계) | 소상공인 상가 (상권) 정보 (data.go.kr)     | 37,249 건 매칭 / 25 개 생활권 · 개폐업 시계열 없음               |
| 생활 SOC | 실데이터         | 공공데이터포털 표준데이터 + 상가정보             | 상가정보 (2653)                                       |
| 주거     | 미확보 — 지수 제외  | 미확보                              | 빈집 통계 (천안시 동남구 · 서북구 단위) 를 넣으면 생활권 지표로 산출됩니다      |
| 이동성    | 미확보 — 지수 제외  | 미확보                              | 정류소 위치 (좌표 또는 주소) 가 담긴 파일이 필요합니다 (노선 현황만으로는 불가)   |

# 분석 공간단위를 25 개 ' 생활권 ' 으로 재설계한 이유

데이터마다 공간 키가 달라서 생기는 오차를 , 지표를 만들기 전에 먼저 제거했다 .

## 문제 — 공간 키 불일치

- 주민등록 인구통계는 행정동 기준 ( 성정 1 동 / 성정 2 동 )
- 인허가·상가정보는 주소 문자열 = 법정동 기준 ( 성정동 하나 )
- 주소만으로는 성정동 점포를 1 동·2 동으로 나눌 근거가 없다

## 해결 — 1:1 대응이 되는 수준까지 통합

- 성정 1·2 동 → 성정동 / 쌍용 1·2·3 동 → 쌍용동
- 원성 1·2 동 → 원성동 / 불당 1·2 동 → 불당동 / 부성 1·2 동 → 부성동
- 결과 : 31 개 행정동 → 분석 가능한 25 개 생활권

## 왜 이 단계가 중요한가 — 잘못된 배분이 결론을 바꾸기 때문입니다

공간 키가 다른 데이터를 억지로 맞추려면 인구 비례 안분 같은 가정이 필요한데 , 그 가정이 틀리면 지표 전체가 조용히 오염된다 .

격차 분석은 ' 어느 동이 더 나쁜가 ' 를 다투는 작업이라 배분 오차가 곧 결론의 오차가 된다 . 정밀도를 조금 포기하는 대신 배분 가정을 아예 쓰지 않는 쪽을 택했다 .

| 권역유형                        | 소속 생활권                      |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 기성시가지                       | 성정동, 신안동, 쌍용동, 신방동, 청룡동     |
| 농촌면                         | 풍세면, 병천면, 입장면, 성남면, 북면, 광덕면 |
| ... 외 3 개 ( 전체는 첨부 분석표 참조 ) |                             |

# 진단 엔진 — 엔트로피 가중 균형발전지수 (CBI)

어떤 지표를 더 중요하게 볼지 저희가 정하지 않았습니다. 데이터에서 자동으로 정해집니다.

## 5 대 도메인 · 확보 3 개

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 인구활력      | 5 년 인구증감률 · 청년 (20~39 세) 비율 · 고령 (65 세 +) 비율            |
| 상권여건      | km2 당 사업체수 · 상권 순증감률 (개업 - 폐업) · 폐업률 · 업종 다양성 (Shannon) |
| 생활 SOC    | 생활 SOC 접근성 점수 · 인구천명당 생활 SOC 수                          |
| 주거 (미확보)  | 빈집 추정률 · 노후 (30 년 +) 건물 비율                              |
| 이동성 (미확보) | km2 당 버스정류장수                                            |

## 왜 엔트로피 가중법인가

$$p_j = z_j \div \sum z_j$$

$$e_j = -k \cdot \sum p_j \ln p_j$$

$$w_j \propto (1 - e_j)$$

생활권 간 차이를 잘 벌리는 지표일수록 큰 가중치를 받습니다.

- 사람이 개입하지 않아 누가 돌려도 같은 값이 나옵니다
- 지표가 늘거나 빠져도 가중치가 자동으로 다시 나뉩니다
- '왜 이 가중치인가' 를 수식 한 줄로 답할 수 있습니다

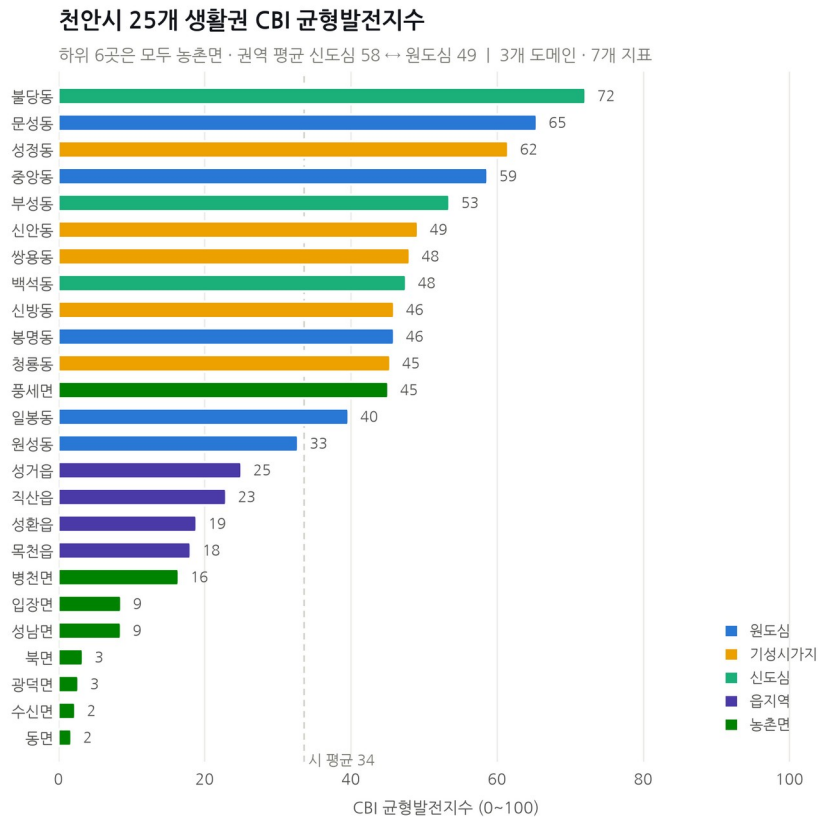
정직성 장치 — 확보하지 못한 지표는 임의값으로 채우지 않고 지수에서 제외하며, 그 사실을 산출물에 남깁니다.

결측을 평균으로 메워 순위를 왜곡하는 흔한 실수를 구조적으로 막기 위한 장치입니다.



# 살펴본 결과 — 25 개 생활권 CBI 균형발전지수

최상위 불당동 72 점 , 최하위 동면 2 점 . ( 3 개 도메인 · 7 개 지표 )



가장 큰 권역 간 격차

**5.2 배**

신도심 57.7 ↔ 농촌면 11.1

CBI 지니계수

**0.365**

변동계수 65.5%

군집 유형화

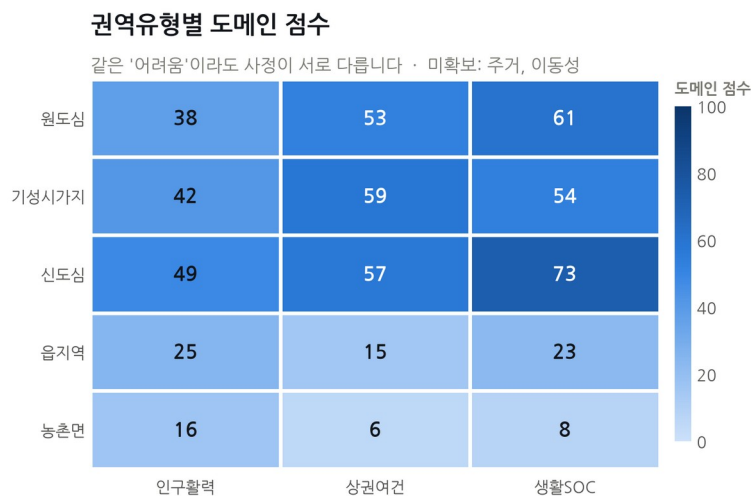
**5 개 유형**

실루엣 계수 0.416

쇠퇴단계는 순위가 아니라 여러 지표의 조합으로 나눕니다 .

# 같은 '어려움' 이라도 필요한 도움이 다릅니다

항목을 나눠 보니 원도심과 농촌면의 사정이 서로 달랐습니다. 원도심은 시설과 상권을 갖췄는데 사람이 빠지고, 농촌면은 전반이 부족합니다.



원도심: 생활SOC 61점이 가장 높고 인구활력 38점이 가장 낮습니다  
 농촌면: 인구활력 16점이 가장 높고 상권여건 6점이 가장 낮습니다  
 → 지수가 비슷하게 낮아도 어느 항목이 부족한지가 달라, 필요한 도움이 서로 다를 수 있습니다.

## 원도심

생활 SOC 61 · 상권여건 53 · 인구활력 38

→ 부족한 것은 시설이 아니라 사람입니다.

새로 짓기보다 비어 있는 공간을 다시 쓰는 방향이 맞지 않을까 합니다

## 농촌면 · 읍지역

인구활력 16 · 생활 SOC 8 · 상권여건 6

→ 특정 항목이 아니라 전반이 부족합니다.

거점 복합시설과 이동 지원을 함께 보시면 좋겠습니다

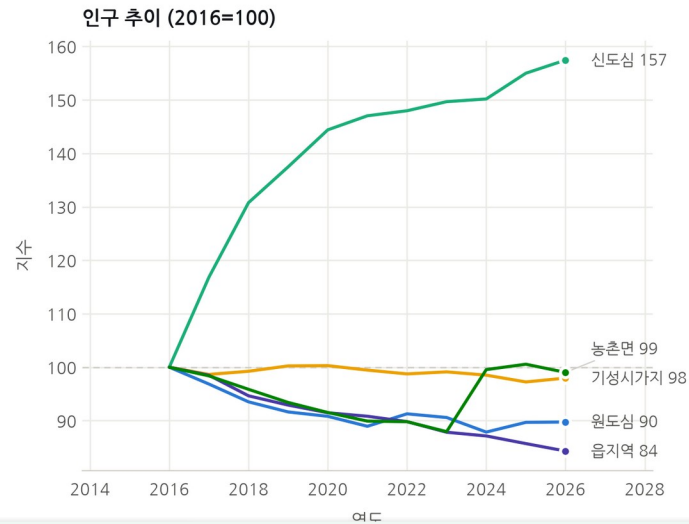
여러 동네를 한 묶음으로 보면 놓치기 쉬운 부분입니다. 유형을 나눠 보면 같은 예산으로도 각 동네에 조금 더 맞는 도움을 드릴 수 있지 않을까 합니다. 어떤 사업이 맞을지는 결국 현장을 아시는 분들의 판단이 필요한 부분입니다.

# 시간이 갈수록 서로 다른 방향으로 갈라집니다

권역유형별 인구 궤적이 갈수록 벌어집니다. 그냥 두어서 저절로 좁혀지지는 않는 흐름으로 보입니다.

권역유형별 궤적

시간이 갈수록 서로 다른 방향으로 갈라집니다



다만 '원도심이면 다 줄어든다'는 것은 아니었습니다.

5년 인구증감률 상위는 풍세면 (+158%), 문성동 (+81%) — 두 곳 모두 신축 입주가 이어진 지역입니다.

비어 있던 공간이 다시 주거로 쓰이면 사람이 돌아온다는 뜻으로 읽었습니다.

# 미리 살펴보기 — 쇠퇴 조기경보 모델

이미 어려워진 곳뿐 아니라, 앞으로 살펴보면 좋을 곳도 함께 짚어보려 만들었습니다.

## ■ 무엇을 살펴보나요

t 년 정보만으로 t+3 년 상황을 미리 봅니다. 예산 편성에 1 년, 사업 착수에 1~2 년이 걸리는 점을 감안해 3 년으로 잡았습니다.

## ■ 모델

LightGBM 회귀입니다. 표본이 많지 않아 규제를 강하게 걸고 얇은 트리를 썼습니다.

## ■ 검증 — Leave-One-Zone-Out CV

같은 생활권이 학습과 검증에 동시에 들어가지 않게 했습니다. 가까운 동네끼리는 닮아 있어 무작위로 나누면 성능이 실제보다 좋아 보이기 때문입니다.

## ■ 이유까지 함께 — SHAP

동네마다 어떤 항목 때문에 그렇게 나왔는지 나눠서 보여드립니다.

## 성능 (현재 데이터 기준)

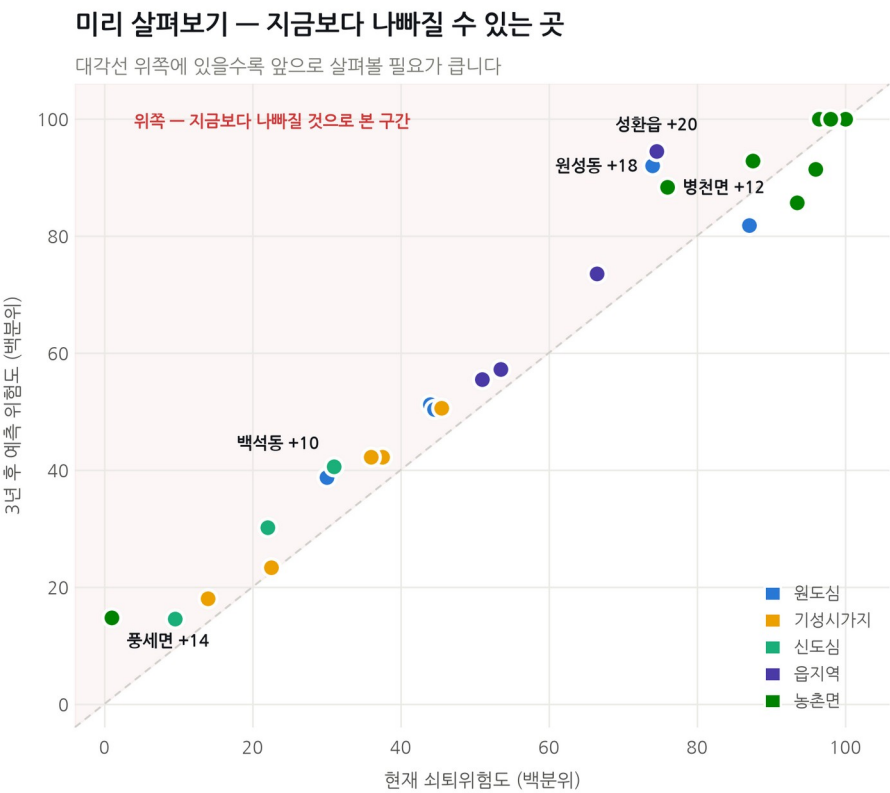
|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 검증 방식          | Leave-One-Zone-Out CV      |
| 예측 목표          | 3 년 후 위험도 변화량 ( $\Delta$ ) |
| 방향 적중률         | 66%                        |
| MAE            | 10.79 (베이스라인 10.4)         |
| 베이스라인 대비       | -3.7%                      |
| R <sup>2</sup> | -0.135                     |

베이스라인은 '지금과 달라지지 않는다'는 예측입니다.  
지금은 방향을 주로 맞히는 수준이고,

데이터 상황에 따라 모드가 자동 전환된다 — 개·폐업 시계열이 확보되면 패널 예측 (t→t+3) 으로, 없으면 구조지표 횡단면 모드로 돌아간다.

# 예측 결과 — 다음 3 년 , 어디를 봐야 하는가

대각선 위쪽에 있는 곳일수록 , 지금보다 앞으로 더 살펴볼 필요가 크다는 뜻입니다 .



## 3 년 뒤 위험 상위 6 개 생활권

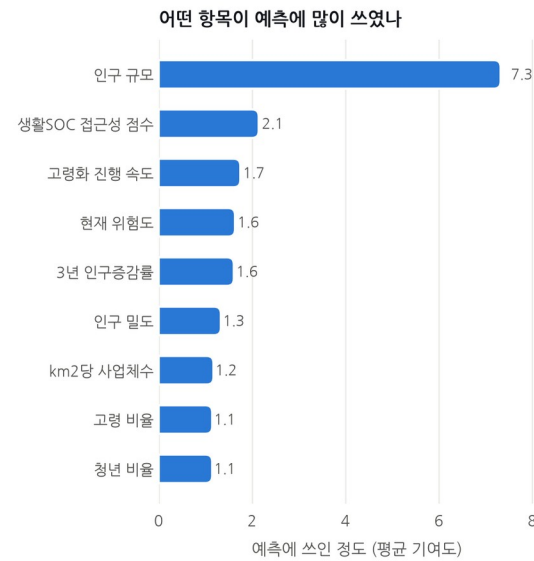
| 생활권 | 현재  | 3 년 후 | 변화  |
|-----|-----|-------|-----|
| 동면  | 100 | 100   | +0  |
| 수신면 | 96  | 100   | +4  |
| 성남면 | 98  | 100   | +2  |
| 성환읍 | 74  | 94    | +20 |
| 입장면 | 88  | 93    | +5  |
| 원성동 | 74  | 92    | +18 |

### 이 표를 어떻게 보면 되나요

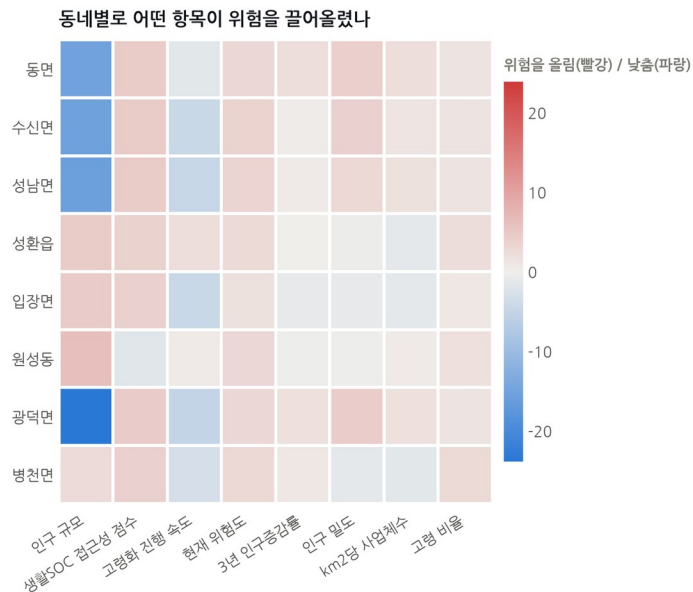
- 숫자는 25 개 생활권 중 몇 번째로 위험한지를 0~100 으로 나타낸 값입니다 (100 이 가장 위험).
- ' 변화 ' 가 클수록 지금보다 나빠질 것으로 본 곳입니다 .

## 왜 그렇게 봤는지도 함께 보여드립니다

숫자만 있으면 '왜 이 동네인가'를 설명하기 어렵습니다. 어떤 항목이 결과를 끌어올렸는지 나눠서 보여드립니다.



→ 같은 '고위험'이라도 원인이 달라, 동네마다 필요한 도움이 다를 수 있습니다.



왼쪽은 전체적으로 어떤 항목이 예측에 많이 쓰였는지, 오른쪽은 동네마다 어떤 항목이 위험을 끌어올렸는지입니다.  
같은 '고위험'이라도 원인이 달라서, 필요한 도움도 서로 다를 수 있습니다.

# 순서 정하기 — 생활 SOC 우선순위 계산

예산을 얼마나 쓸지가 아니라, 한 곳을 놓는다면 어디가 가장 많은 분께 닿을지를 계산했습니다.

## MCLP — 최대커버링 입지문제

$$\max \sum_i d_i \cdot y_i \quad \text{s.t.} \quad y_i \leq \sum_{j \in N_i} x_j, \quad \sum_j x_j = p$$

정해진 개수 안에서 가장 많은 분께 닿는 자리를 고르는 계산입니다.

- **수요 — 한 사람을 똑같이 세지 않습니다**

고령 비율이 높고 지수가 낮은 동네의 1 명을 더 크게 셉니다.

- **도달 범위 — 반경 1.0km**

걸어서 15 분 거리입니다. 행정경계를 넘는 이용도 그대로 반영합니다.

- **후보지 — 빈집·노후 밀집 격자**

새 땅을 사는 대신 이미 비어 있는 공간을 후보로 둡니다.

- **근거 — 탐욕해의 품질 보장**

이 문제는 최적해의 63% 이상이 수학적으로 보장되는 형태입니다.

## 형평성 제약을 넣은 이유

계산만 그대로 두면 효율이 가장 높은 한 동네에 전부 몰립니다.

수식으로는 맞지만 균형발전이라는 취지에는 맞지 않는다고 생각했습니다.

그래서 생활권당 최대 2 개소로 제한했습니다. 총 효과는 조금 줄지만 여러 동네에 나누어 닿습니다.

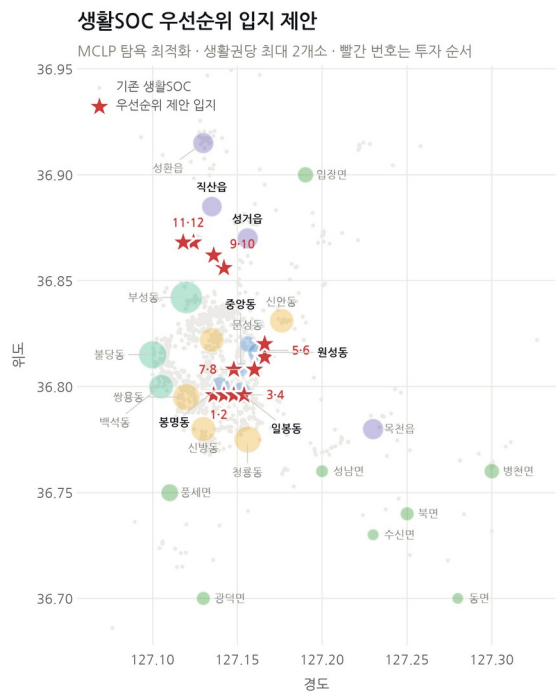
이 값은 조정 가능하니, 시 사정에 맞게 바꿔 쓰시면 됩니다.

결과는 '순위 · 생활권 · 시설유형 · 새로 닿는 인구 · 개선폭' 이 적힌 표 한 장입니다.

검토 자료로 참고하실 수 있으면 좋겠습니다.

# 처방 결과 — 투자 우선순위

상위 12 개소 우선 투자 시 취약수요 커버리지 +40.2%p, 신규 수혜인구 약 204,062 명 .



생활권 25곳 중 24곳의 이름을 표시했습니다 — 도심부는 생활권이 밀집해 일부 이름을 생략했습니다. 전체 목록은 우선순위표를 참고해 주세요.

## AI 추천 투자 순위 (상위 10)

| 순위 | 생활권 | 시설유형 | 신규 수혜인구 | 커버리지 개선 |
|----|-----|------|---------|---------|
| 1  | 봉명동 | 의료   | 26,717  | +5.69%p |
| 2  | 봉명동 | 보육   | 24,351  | +5.11%p |
| 3  | 일봉동 | 복지   | 23,066  | +4.86%p |
| 4  | 일봉동 | 의료   | 21,780  | +4.62%p |
| 5  | 원성동 | 의료   | 18,133  | +4.23%p |
| 6  | 원성동 | 보육   | 17,505  | +3.89%p |
| 7  | 중앙동 | 공원   | 16,101  | +2.97%p |
| 8  | 중앙동 | 체육   | 16,248  | +2.51%p |
| 9  | 성거읍 | 의료   | 10,432  | +1.83%p |
| 10 | 성거읍 | 보육   | 10,311  | +1.62%p |

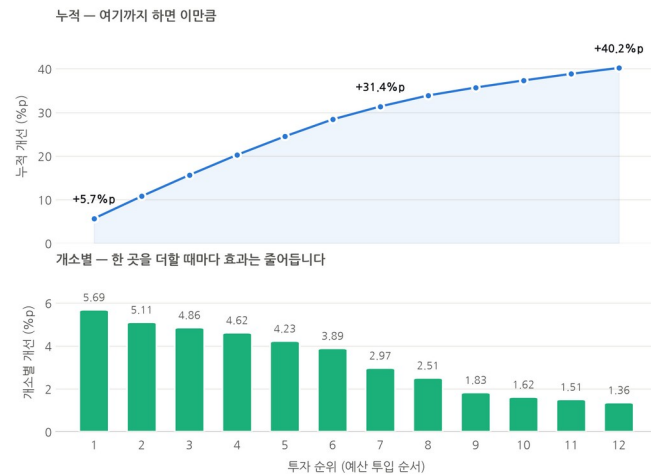


# 어디서 멈춰도 근거가 남습니다

한계효용 곡선이 있으면 예산이 조정돼도 '몇 개소까지가 합리적인가'를 답할 수 있습니다.

## 한 곳씩 더할 때의 효과

한계효용 체감 곡선 — 어디서 멈춰도 근거가 남습니다



상위 12개소만 먼저 놓아도 취약수요 커버리지 +40.2%p, 새로 달는 인구 약 204,062명.

## 생활SOC 사각지대

원의 크기는 인구 규모 · 왼쪽 위 음영은 먼저 살펴보면 좋을 곳(고령 비율 높고 접근성 낮음) 10곳



예산 심의에서 자주 나오는 질문은 '왜 이 순서인가'와 '반만 하면 어떻게 되나'입니다.

이 곡선은 두 질문에 함께 답합니다. 좌측 그림의 좌상단(고령↑·SOC↓)이 먼저 살펴볼 구간입니다.

## 결국, 이런 분들에게 닿았으면 합니다

지수와 모델은 수단일 뿐입니다. 저희가 계속 떠올린 것은 아래 네 분의 하루였습니다.

### 원도심에 오래 사신 어르신

원성동은 인구가 5년 새 -11% 움직였고 고령 비율은 32%입니다.  
시설은 가까이 있는데 함께 사시던 이웃이 줄어드는 동네입니다.

### 농촌면에서 아이 키우시는 부모님

동면의 생활 SOC 접근성 점수는 0 점으로 가장 낮습니다.  
어린이집·도서관이 가까이 없으면 그 부담은 온전히 가정의 몫이 됩니다.

### 원도심에서 가게를 지켜오신 상인

오가는 분이 줄면 매출이 줄고, 문 닫는 가게가 늘면 오가는 분이 더 줄니다.  
이 고리를 일찍 알아차릴 수 있다면, 도움드릴 방법도 더 많아집니다.

### 신도심에서 자리 잡은 이웃

지금 여건이 좋은 곳도 언젠가는 나이가 듭니다.  
미리 살펴보는 습관은 결국 천안시민 모두를 위한 준비라고 생각합니다.

저희는 천안시 사정을 현장에서 겪어보지 못한 참가자입니다. 다만 공개된 데이터로 할 수 있는 만큼은 성실하게 살펴보았습니다.  
부족한 부분은 현장을 아시는 분들이 채워주시길 바라며, 이 자료가 그 논의의 출발점이 될 수 있다면 더 바랄 것이 없겠습니다.

## 실무에 이렇게 보탬이 되면 좋겠습니다

따로 시간을 내어 다뤄야 하는 연구물이 아니라, 하시던 업무 곁에 놓고 참고하실 수 있는 자료로 준비했습니다.

### 도시재생 담당

#### 사업지 검토 · 공모 준비

지수가 낮은 곳과 3년 뒤 살퍼볼 곳을 겹쳐 후보를 좁히실 때,  
공모의 '쇠퇴도 진단' 항목에 근거 수치로.

### 복지·보건 담당

#### 생활시설 위치 검토

우선순위표의 좌표를 검토 후보 중 하나로,  
왜 그 동네인지 설명하실 때 항목별 근거로.

### 예산 담당

#### 배분 검토 자료

몇 개소까지면 어느 정도 효과인지 곡선으로 비교하실 때,  
예산 조정이 필요할 때 판단의 참고로.

### 기획·평가 담당

#### 시행 이후 확인

이듬해 같은 스크립트로 지수 변화를 이어 보실 때,  
하신 사업이 수치로도 나아졌는지 확인하실 때.

쓰시는 방법 — 연 1회 공공데이터를 새로 받아 스크립트를 실행하시면 모든 자료가 다시 만들어집니다.  
별도 시스템이나 데이터 구매 없이, 담당자 한 분이 반나절이면 그 해 자료를 준비하실 수 있습니다.

# 기대효과와 실행 로드맵

## 기대효과

### 시민께 닿는 범위

효과가 큰 곳부터 살펴보면, 같은 예산으로도 더 많은 분께 닿을 수 있습니다

### 살펴보는 시점

어려워진 뒤가 아니라, 3 년 앞을 미리 짚어볼 수 있습니다

### 설명하실 때

판단 근거를 항목별 수치로 정리해 드려 설명 부담을 조금 덜어드립니다

### 드는 비용

데이터 구매나 시스템 없이, 스크립트 재실행만으로 매년 갱신됩니다

## 실행 로드맵

### 1 단계 · 즉시

본 스크립트로 천안시 25 개 생활권 기준선 진단 확정

### 2 단계 · 3 개월

천안시 내부 행정데이터 ( 인허가 원장 · 건축물대장 · 복지수급 ) 연계로 지표 정밀화

### 3 단계 · 6 개월

500m 격자 단위로 공간해상도 상향 — 표본 확대로 예측모델 성능 개선

### 4 단계 · 1 년

천안시 행정포털 대시보드 내재화, 연 1 회 자동 갱신 체계 정착

다른 지역에도 — 공간단위 정의 (config.py) 만 바꾸면 아산 · 청주 등에도 같은 방식으로 쓸 수 있습니다 .  
원도심 공동화는 천안만의 일이 아니어서 , 도움이 된다면 충남 시군이 함께 쓰는 자료가 되어도 좋겠습니다 .

## 저희가 아직 못 한 부분을 먼저 말씀드립니다

행정에 쓰이는 자료인 만큼 , 어디까지 믿고 쓰실 수 있는지 분명히 알려드리는 것이 도리라고 생각했습니다 .

### 예측 성능

3 년 뒤 악화·개선 ' 방향 ' 은 어느 정도 맞히지만 , 변화의 ' 크기 ' 까지는 아직 부족합니다 .

→ 위험도 수준은 자기상관이 강해 ' 그대로 간다 ' 는 예측이 이미 강력한 기준선입니다 . 현재는 인구 축만 실데이터라 , 상권 개·폐업 시계열이 더해지면 나아질 것으로 봅니다 .

### 표본 크기

분석 단위가 25 개 생활권이라 머신러닝 표본으로는 작습니다 .

→ 500m 격자 단위로 내리면 표본이 수천 개로 늘어납니다 . 지금은 규제를 강하게 걸고 Leave-One-Zone-Out CV 와 베이스라인 비교로 과적합 여부를 확인하고 있습니다 .

### 공간 해상도

생활권 안쪽의 차이 ( 같은 동 안의 편차 ) 는 잡히지 않습니다 .

→ 집계구·격자 데이터로 바꾸면 해결됩니다 . 공간단위 정의만 교체하면 되도록 만들어 두었습니다 .

### 인과 아닌 상관

이 모델은 변화를 미리 살펴볼 뿐 , 사업의 효과를 증명하지는 못합니다 .

→ 시행 전후 이중차분 (DID) 설계를 덧붙이면 효과 검증까지 넓힐 수 있습니다 .

# 이 문서에 나오는 말 풀이

전문용어를 쓰지 않고는 방법을 설명하기 어려워 몇 개를 썼습니다. 뜻을 한 줄씩 적어 둡니다.

## CBI 균형발전지수

여러 지표를 0~100 점 하나로 합친 값. 높을수록 생활 여건이 나은 편입니다.

## 엔트로피 가중법

어떤 지표를 얼마나 중요하게 볼지 사람이 정하지 않고, 동네 간 차이를 잘 드러내는 지표에 자동으로 더 큰 무게를 주는 방법입니다.

## 중력모형 접근성

시설이 멀수록 이용이 줄어든다고 보고 거리에 따라 점수를 매깁니다. 옆 동네 시설도 걸어갈 수 있으면 함께 셉니다.

## K-means 군집

비슷한 특성을 가진 동네끼리 자동으로 묶는 방법입니다.

## 원저화

유난히 튀는 값 하나가 전체를 흔들지 않도록 위아래 5% 를 경계값으로 눌러 주는 처리입니다.

## LightGBM

여러 지표를 조합해 결과를 예측하는 기계학습 모형 중 하나입니다.

## Leave-One-Zone-Out

한 동네를 빼고 학습한 뒤 그 동네를 맞춰 봅니다. 처음 보는 동네에도 통하는지 확인하려는 검증 방식입니다.

## SHAP

모형이 왜 그렇게 예측했는지, 어떤 항목이 얼마나 영향을 줬는지 나눠서 보여 주는 기법입니다.

## MCLP

정해진 개수만 지을 수 있을 때 가장 많은 분께 닿는 자리를 고르는 문제입니다.

## 지니계수

값이 얼마나 고르게 퍼져 있는지 재는 수치입니다. 0 에 가까우면 고르고, 1 에 가까우면 한쪽에 쏠려 있다는 뜻입니다.

# 재현성과 데이터 윤리

## 재현성

- 공개 스크립트 한 줄 (python3 src/run\_all.py) 로 전 과정을 재현합니다
- 난수 시드를 고정해 군집 · 모델 결과가 실행할 때마다 같습니다
- 그림 8 종 · 분석표 9 종 · 대시보드가 같은 실행에서 함께 만들어집니다
- 지표 정의 · 가중치 · 모델 설정이 전부 코드에 적혀 있습니다

## 데이터 윤리

- 정식 공공데이터 포털에서 내려받은 파일만 썼습니다 (크롤링 없음)
- 상업 목적 민간데이터를 무단으로 쓰지 않았습니다
- 모든 지표가 생활권 단위 집계값이라 개인식별정보를 다루지 않습니다
- 출처 · 수집시점 · 컬럼을 분석표에 자동으로 기록합니다

## 확보한 데이터만으로 산출합니다

확보하지 못한 지표는 임의값이나 예시 값으로 채우지 않고 지수에서 제외합니다 .

매 실행마다 지표별 상태를 판정해 로그 · 대시보드 · 기획서에 함께 표기하므로 , 이 문서의 어떤 수치도 채워 넣은 값이 아닙니다 .

**현재 상태 — 실데이터 지표군 3/5 · 주거 , 이동성은 미확보로 지수에서 제외**